차세대

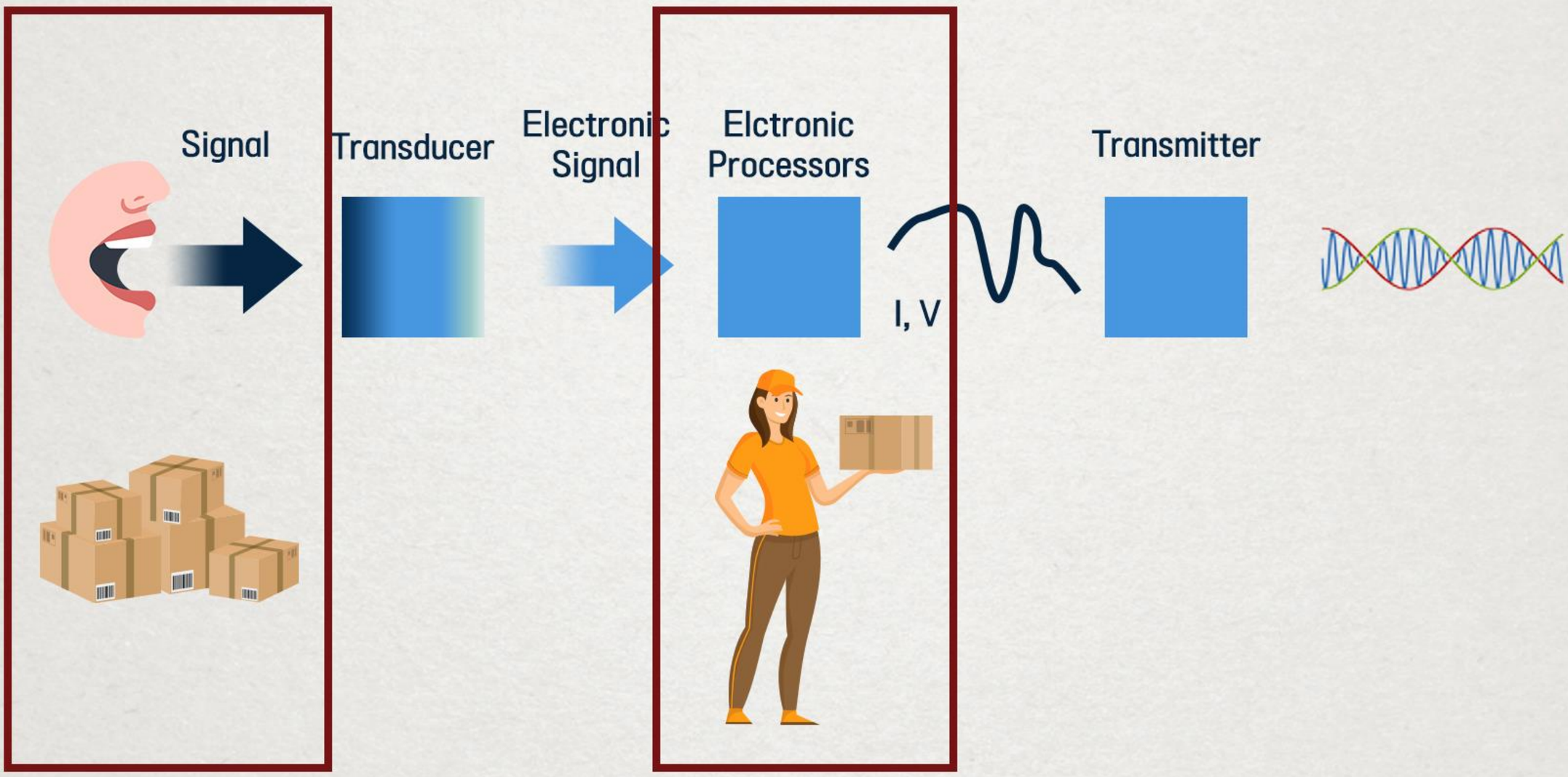
통신의 미래

7. 통신과 신호처리

KMU



통신 시스템 VS 택배 물류 시스템





신호

전파나 전선의 낭비 없이 송신
오류 없이 정확하게 수신

작고 가볍게 포장해야 연료 낭비 X
여러 번 포장해야 물건이 상하지 않음

신호처리의 기본 개념과 기법



학습 내용

- Aliasing과 low-pass filtering
- 신호의 부호화의 개념과 원리
- 신호의 압축 부호화의 개념과 원리

학습 목표

- 샘플링 과정에서 발생할 수 있는 신호의 aliasing 현상을 살펴보고, 주파수 영역에서의 분석을 통해 aliasing의 예방법을 확인할 수 있다.
- 신호의 부호화의 개념과 Morse code의 사례, 원천 부호화의 개념과 Huffman encoding의 사례, 에러교정 부호화의 개념과 Hamming code의 사례를 학습할 수 있다.
- 압축 부호화의 개념과 원리, mp3와 jpeg 등 멀티미디어 압축 알고리즘의 세부 내용을 학습할 수 있다.

01

Aliasing과 low-pass filtering



신호란 무엇인가요?

Merriam-Webster 영문사전

signal noun

sig·nal

1 : SIGN, INDICATION

2 a: an act, event, or watchword that has been agreed on as the occasion of concerted action
b: something that incites to action

3 : something (such as a sound, gesture, or object) that conveys notice or warning

4 a: an object used to transmit or convey information beyond the range of human voice

b: the sound or image conveyed in telegraphy, telephony, radio, radar, or television

c: a detectable physical quantity or impulse (such as a voltage, current, or magnetic field strength) by which messages or information can be transmitted

표식이나 알림

합의된 행동을 촉발하는 행위나 단어

경고의 의미를 갖는 제스처나 소리

전신, 전화, 라디오, 등을 통해 전송되는 소리나 영상

메시지와 정보를 전송할 수 있는, 검출 가능한 물리적인 수치량 또는 전기적 펄스

[정보]나 [의미]를 갖는 모든 표시나 기록

신호의 종류는 다양하다!



음성



음악

문자



영상



동영상



차세대 통신의 미래
통신과 신호처리
신호의 주요 유형
KMU

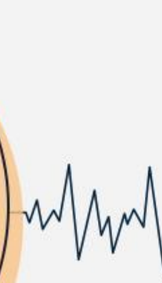
Question

스마트폰의 저장공간을 주로 차지하는 것들은 무엇인가요?



송신하고 수신받는 측면

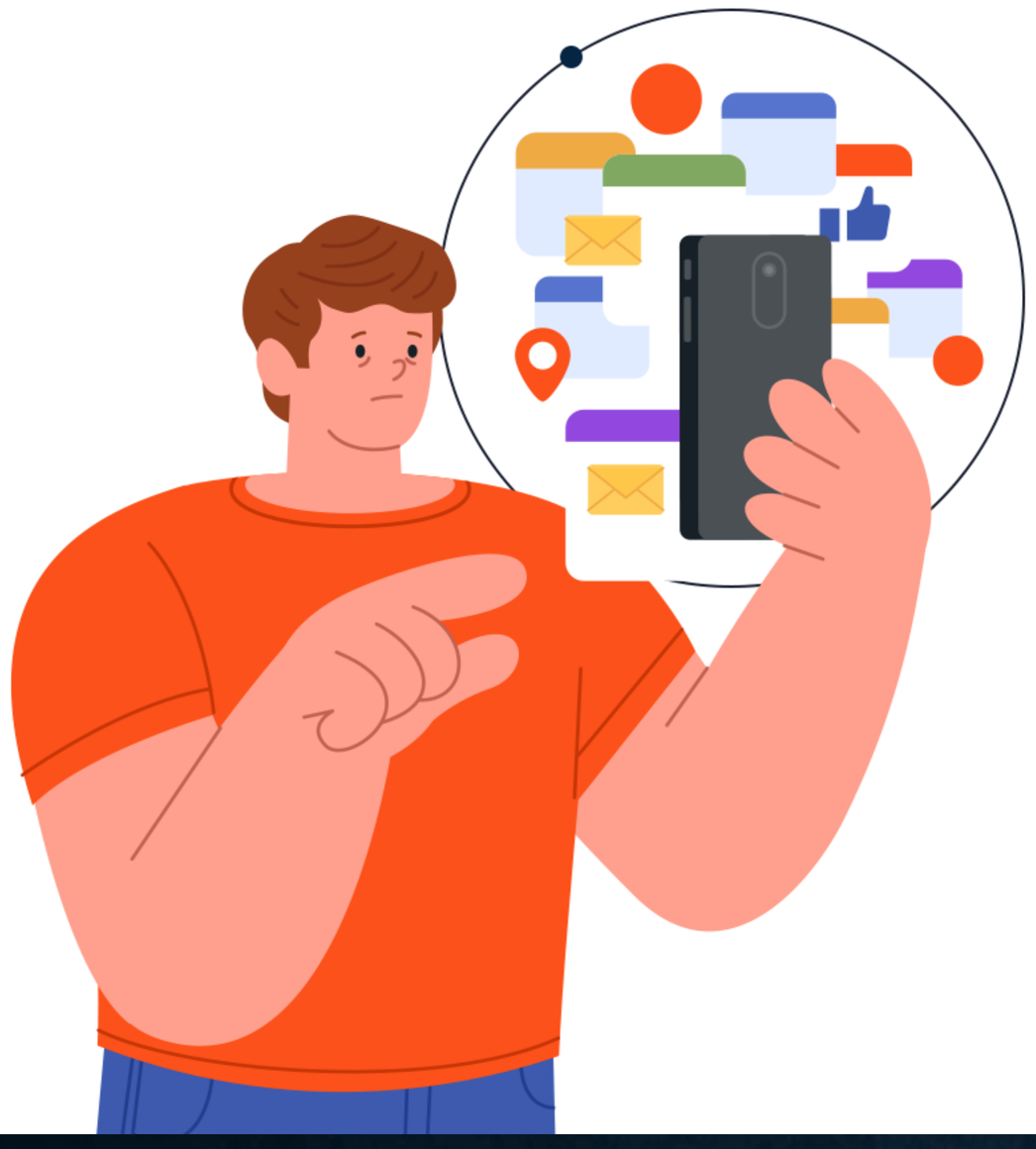
신호



데이터

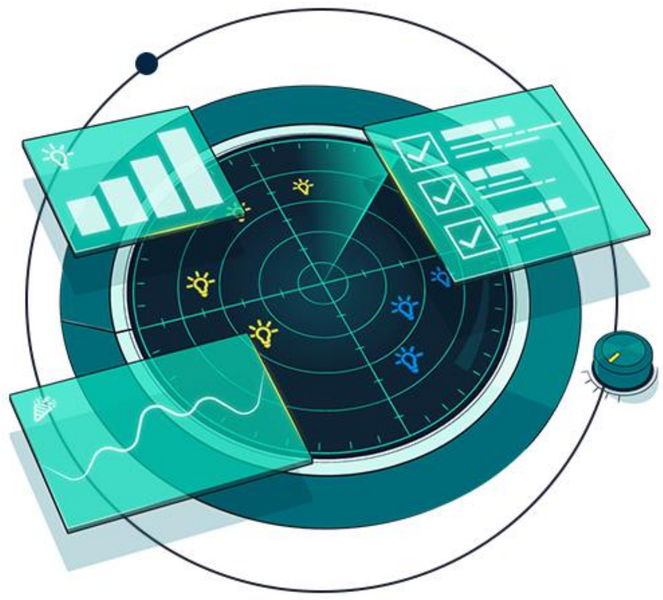
저장하고 읽어온다는 측면

차세대 통신의 미래
통신과 신호처리
신호의 주요 유형
KMU



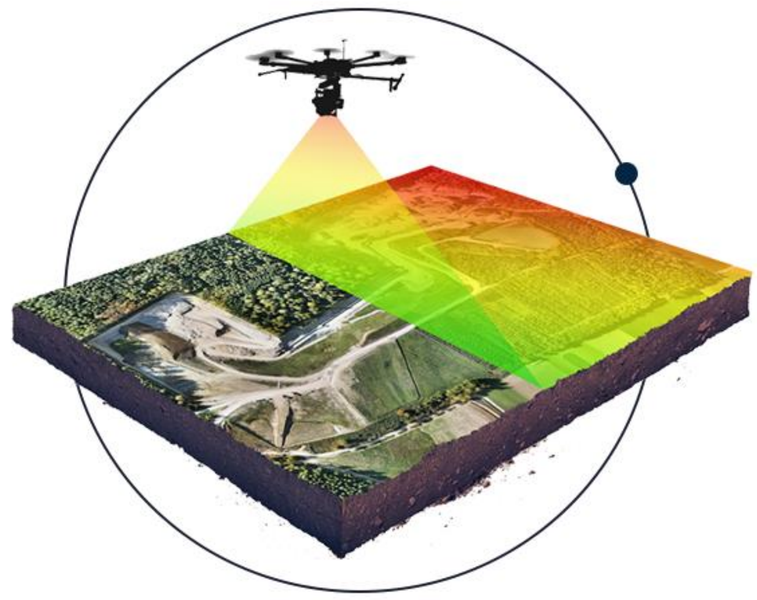
프로그램 데이터

신호의 종류



전자파를 통해 감지하는

레이다



레이저를 통해 감지하는

라이다

디지탈

아날로그

아날로그

'비례'를 뜻하는 고대 그리스어 analogos에서 유래

차세대 통신의 미래
통신과 신호처리
신호의 형태



전기적 파형



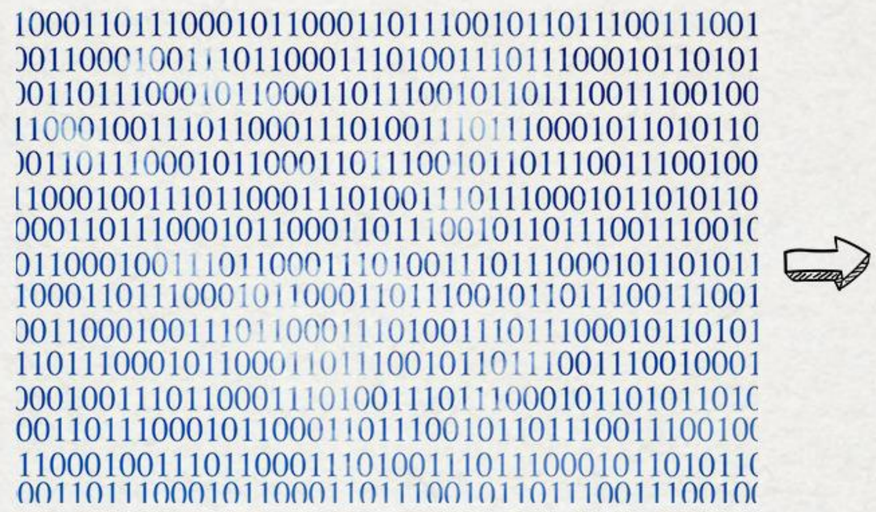
전기적 파형 본뜨기

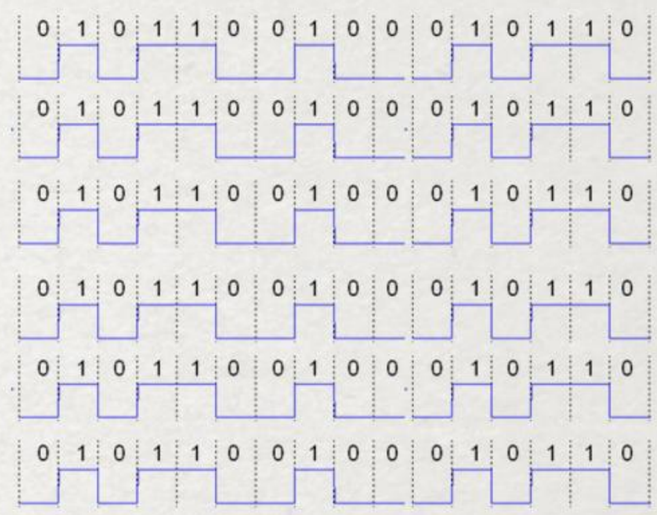
디지털

아날로그 신호를 유한한 개수의 숫자로 변환한 형태

차세대 통신의 미래
통신과 신호처리
신호의 형태

```
0000000 0000 0001 0001 1010 0010 0001 0004 0128
0000010 0000 0016 0000 0028 0000 0010 0000 0020
0000020 0000 0001 0004 0000 0000 0000 0000 0000
0000030 0000 0000 0000 0010 0000 0000 0000 0204
0000040 0004 8384 0084 c7c8 00c8 4748 0048 e8e9
0000050 00e9 6a69 0069 a8a9 00a9 2828 0028 fdfc
0000060 00fc 1819 0019 9898 0098 d9d8 00d8 5857
0000070 0057 7b7a 007a bab9 00b9 3a3c 003c 8888
0000080 8888 8888 8888 8888 288e be88 8888 8888
0000090 3b83 5788 8888 8888 7667 778e 8828 8888
00000a0 d61f 7abd 8818 8888 467c 585f 8814 8188
00000b0 8b06 e8f7 88aa 8388 8b3b 88f3 88bd e988
00000c0 8a18 880c e841 c988 b328 6871 688e 958b
00000d0 a948 5862 5884 7e81 3788 1ab4 5a84 3eec
00000e0 3d86 dcb8 5cbb 8888 8888 8888 8888 8888
00000f0 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 0000
0000100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
*
0000130 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
000013e
```





이진수 표현, 유무선 통신, 메모리반도체 저장, 중앙처리장치 직접회로의 연산 등의 기술!

디지털 Bit

이진수의 한 자리수를 의미하는
Binary digit의 줄임말

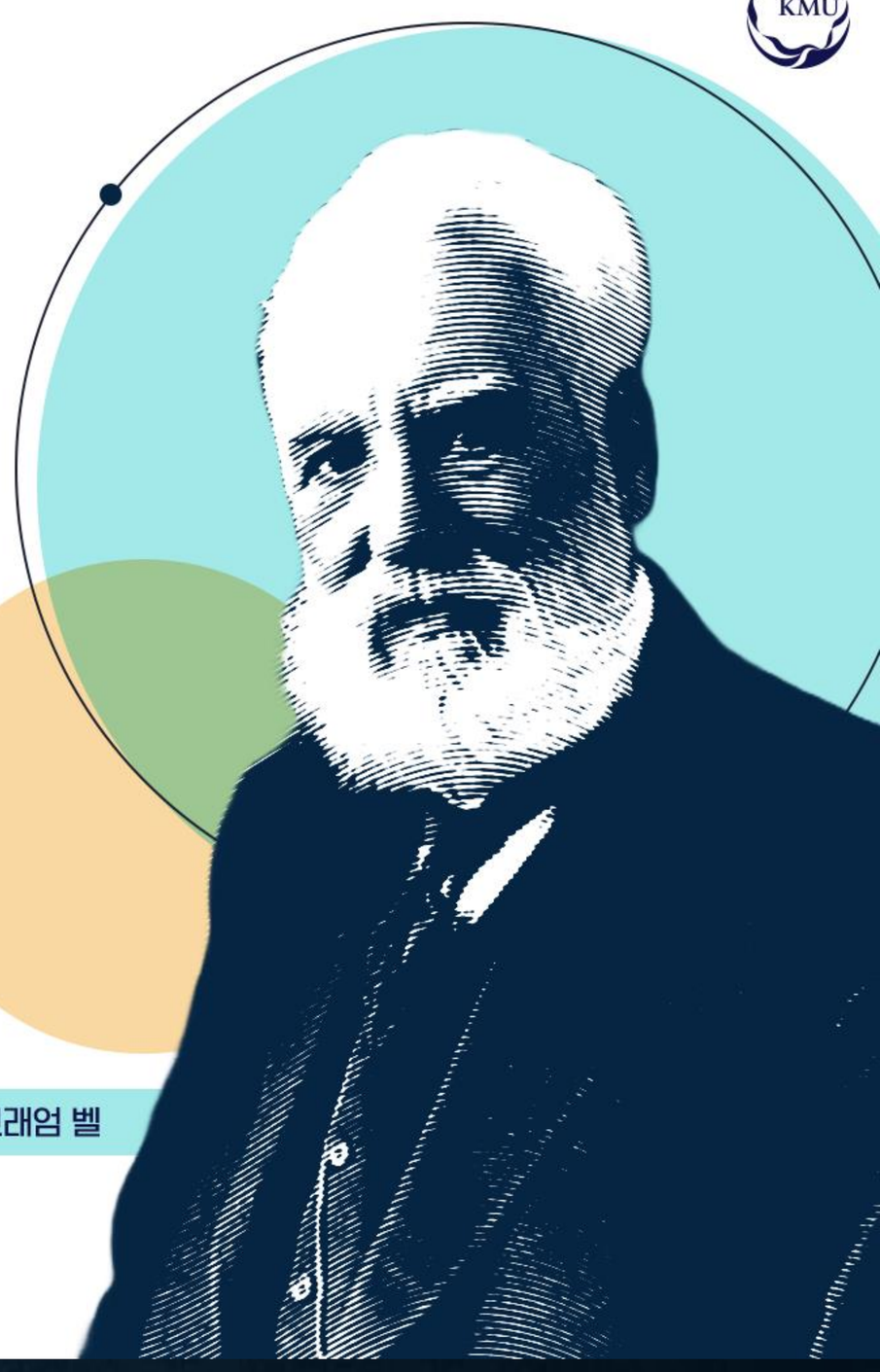
18세기 후반

1876년 알렉산더 그래엄 벨의 전화에 대한 특허

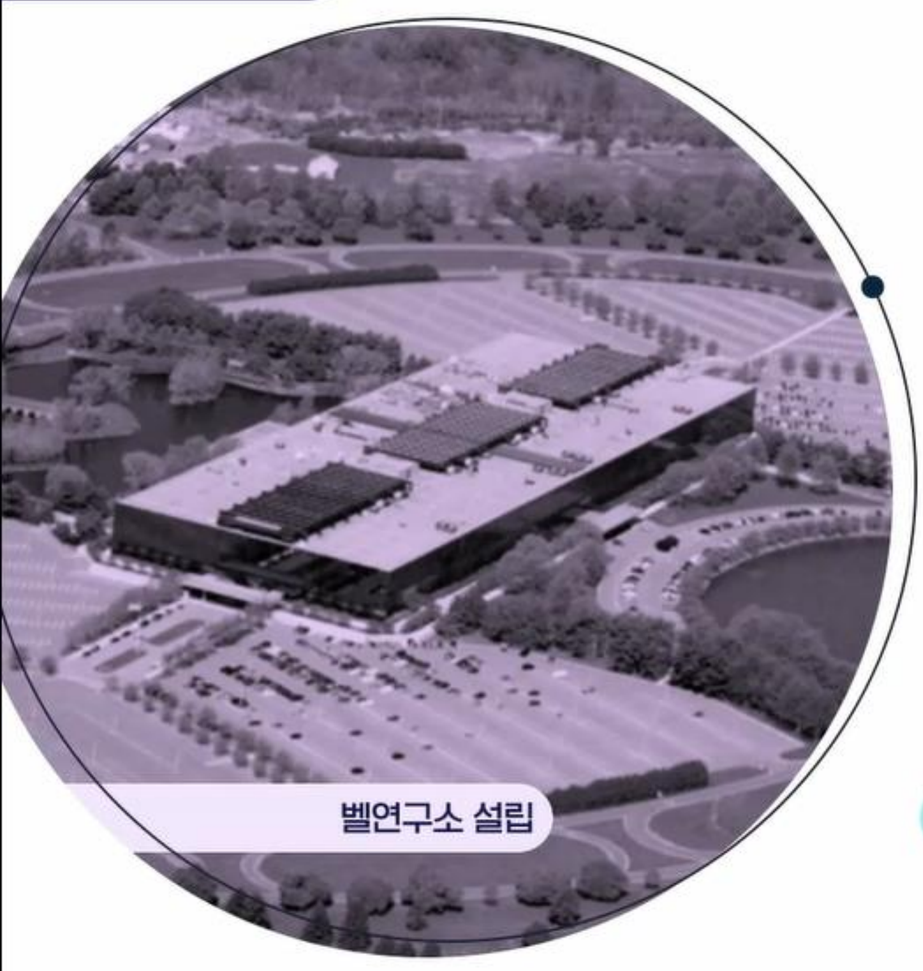
19세기

1908년에 첫 AM 라디오 방송이 이뤄짐





1876년 알렉산더 그래엄 벨


벨연구소 설립

1940년대

뛰어난 연구원들이 디지털 신호와 이를 다루는 방법에 대한 주요 이론적인 기반을 개발했던 것


클로드 섀넌(Claude Shannon)


존 튜키(John Tukey)

신호처리 분야로 발전

실생활에서도 볼 수 있는

신호처리

Stroboscope

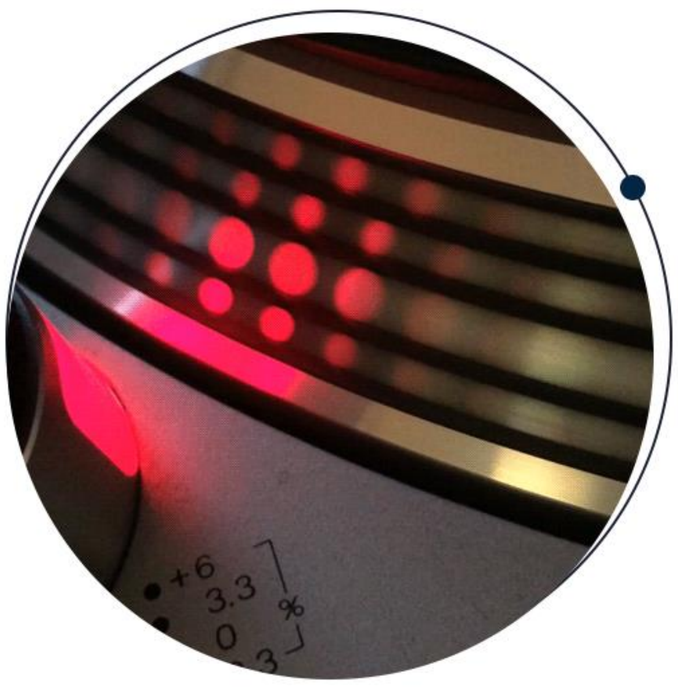
빠르게 깜빡이며 좁은 영역을 밝히는 조명





비추는 물체가 더 빠르게 회전하는 경우에는
그 물체가 반대 방향으로 회전하는 것을
Stroboscope 효과

차세대 통신의 미래
통신과 신호처리
Stroboscope 효과



- 주파수와의 관계에 따라 원형 무늬가
  반시계방향으로 회전하는 것으로 보이기도 함
- **멈춰 있는 것**으로 보이기도 함
- **시계방향으로 회전**하는 것으로 보이기도 함





시계방향으로 회전

차세대 통신의 미래
통신과 신호처리
Stroboscope 효과
KMU



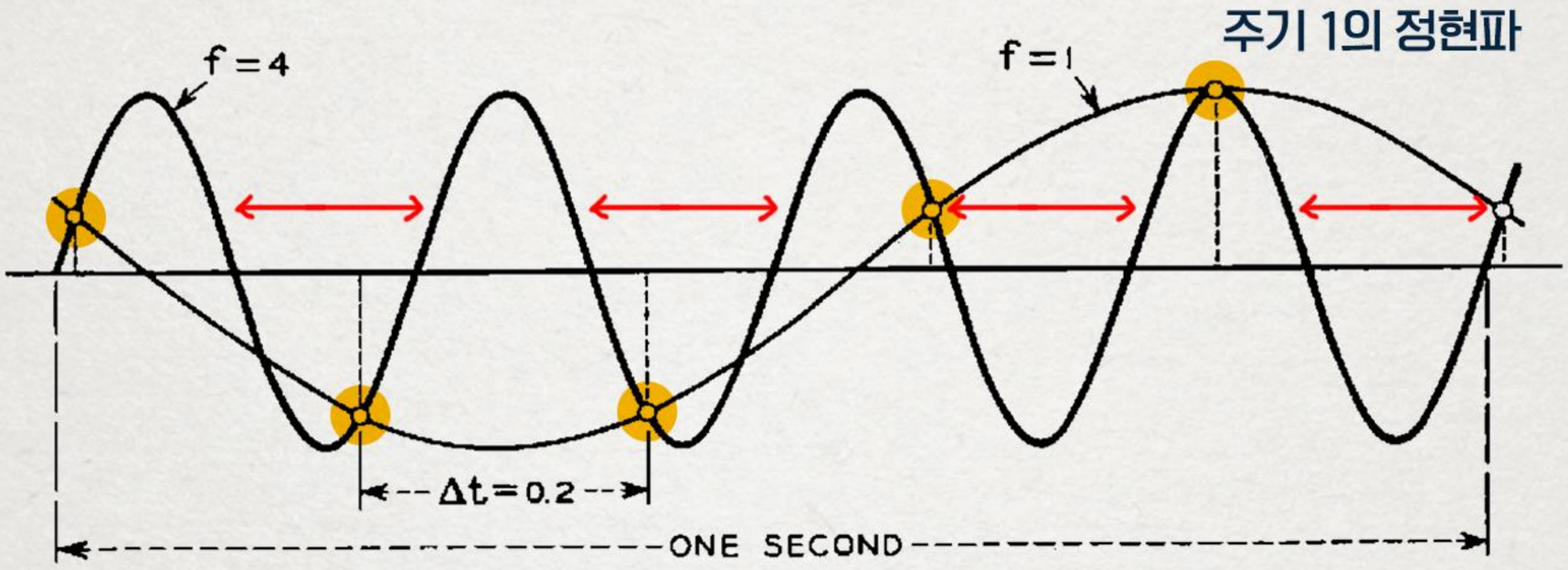


Fig. 7 — Sampling of sinusoidal waves.

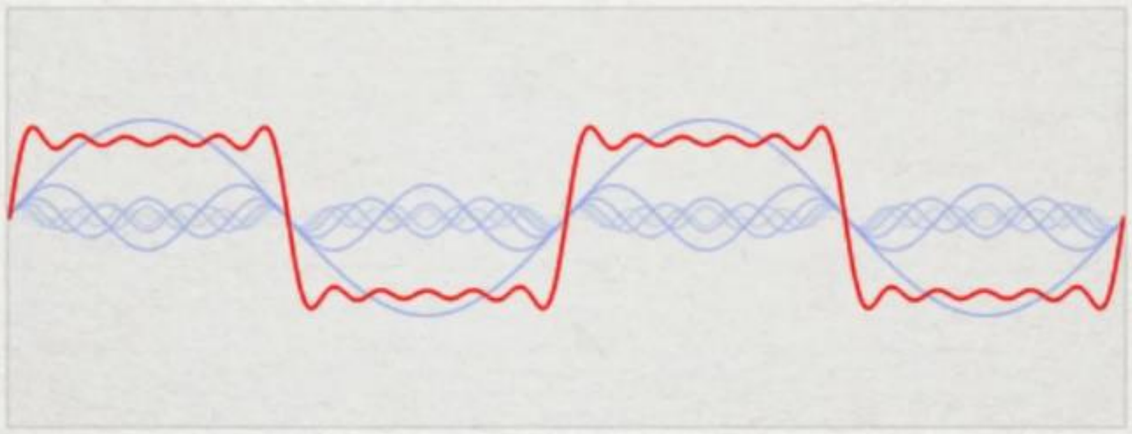
The measurement of power spectra from the point of view of communications engineering

Aliasing



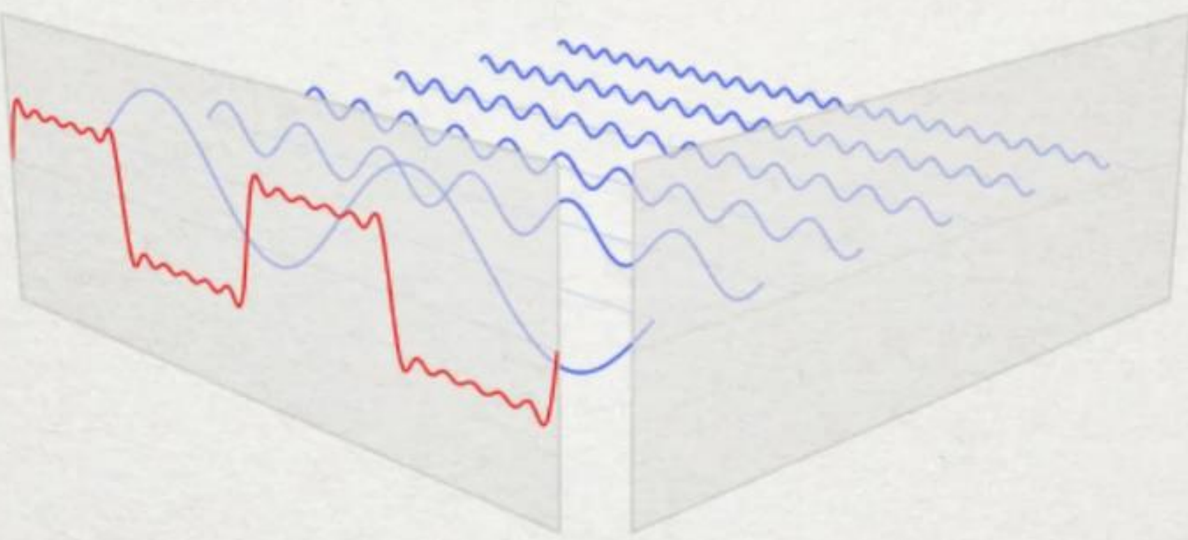
존 튜키
(John Tukey)

$$f$$

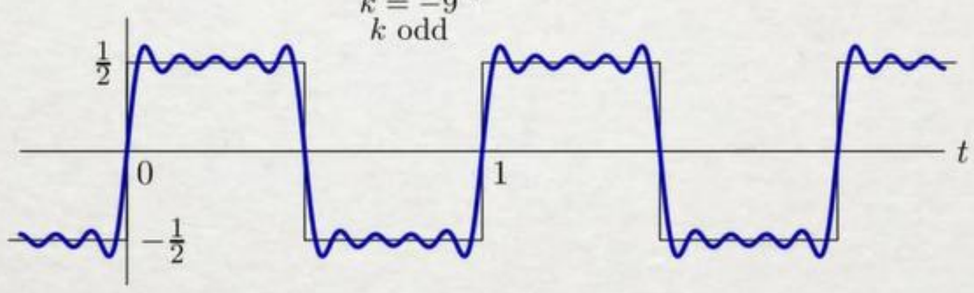


$$a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$$

차세대 통신의 미래
통신과 신호처리
샘플링과 에일리어싱(Aliasing)
KMU

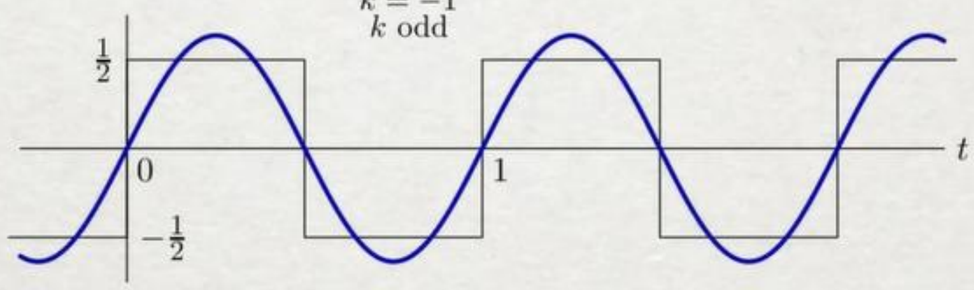


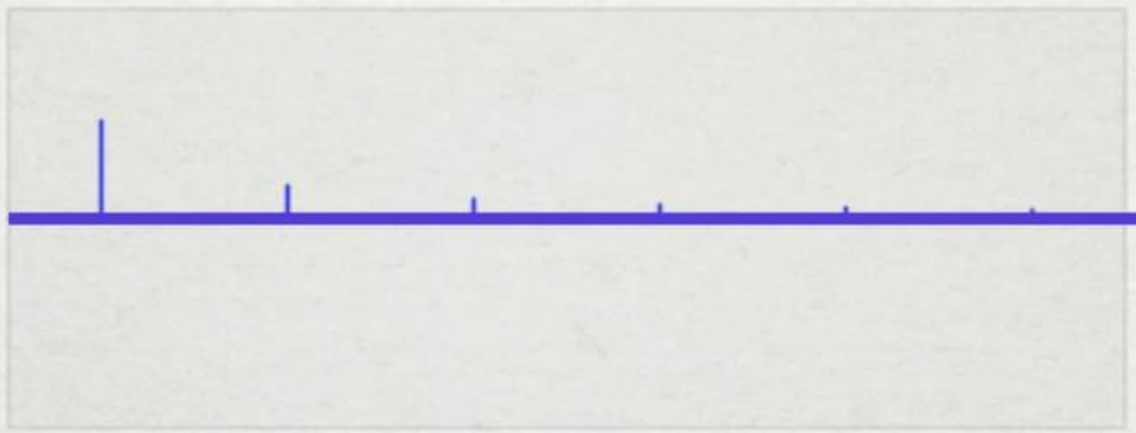
$$\sum_{\substack{k=-9 \\ k \text{ odd}}}^{9} \frac{1}{jk\pi} e^{j2\pi kt}$$



차세대 통신의 미래
통신과 신호처리
샘플링과 에일리어싱(Aliasing)
KMU

$$\sum_{\substack{k=-1 \\ k \text{ odd}}}^{1} \frac{1}{jk\pi} e^{j2\pi kt}$$

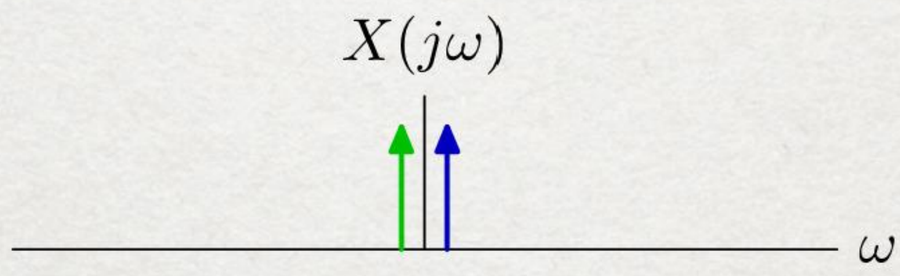


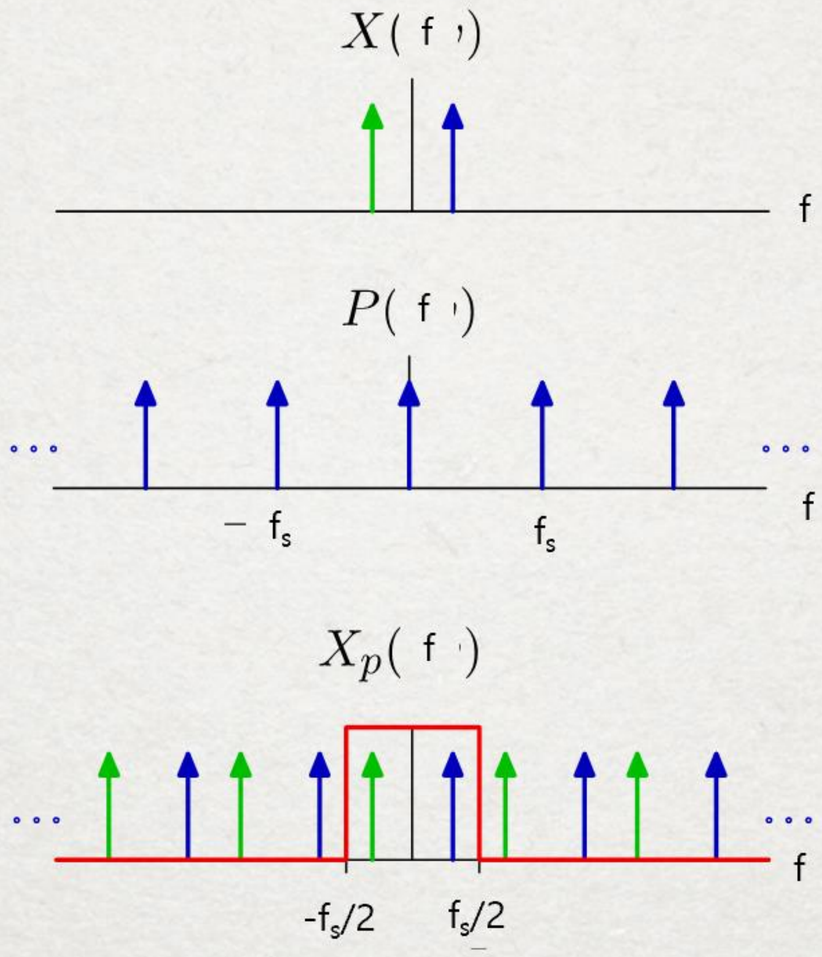


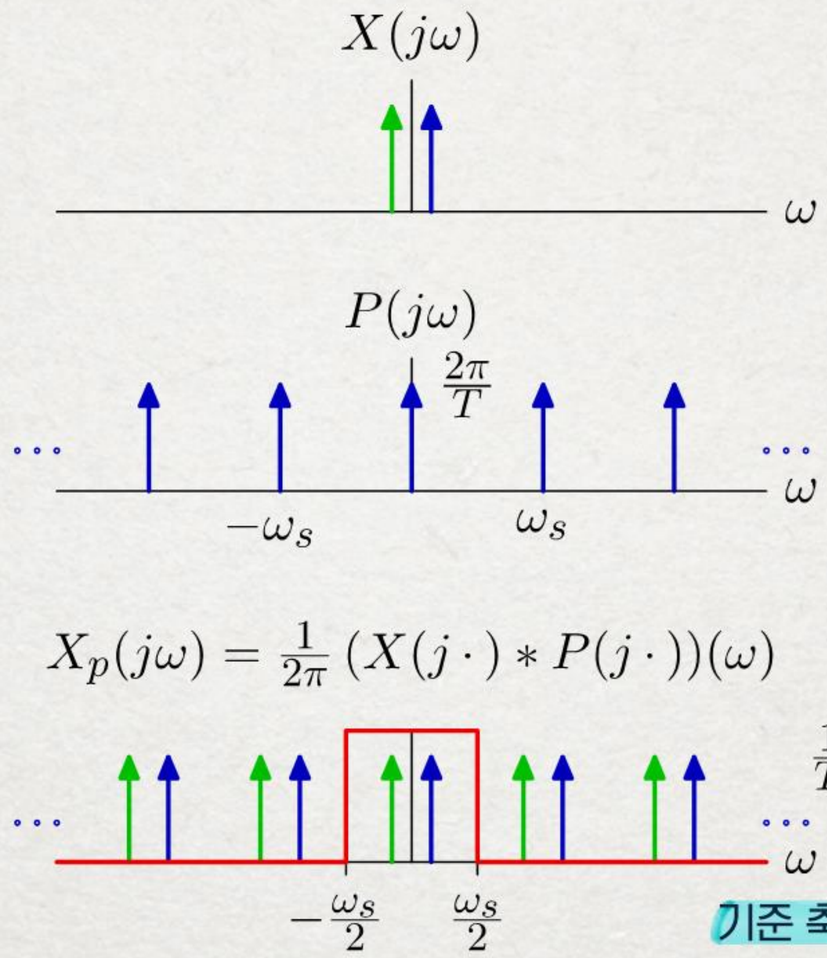
*f = frequency (주파수)

차세대 통신의 미래
통신과 신호처리
샘플링과 에일리어싱(Aliasing)
KMU

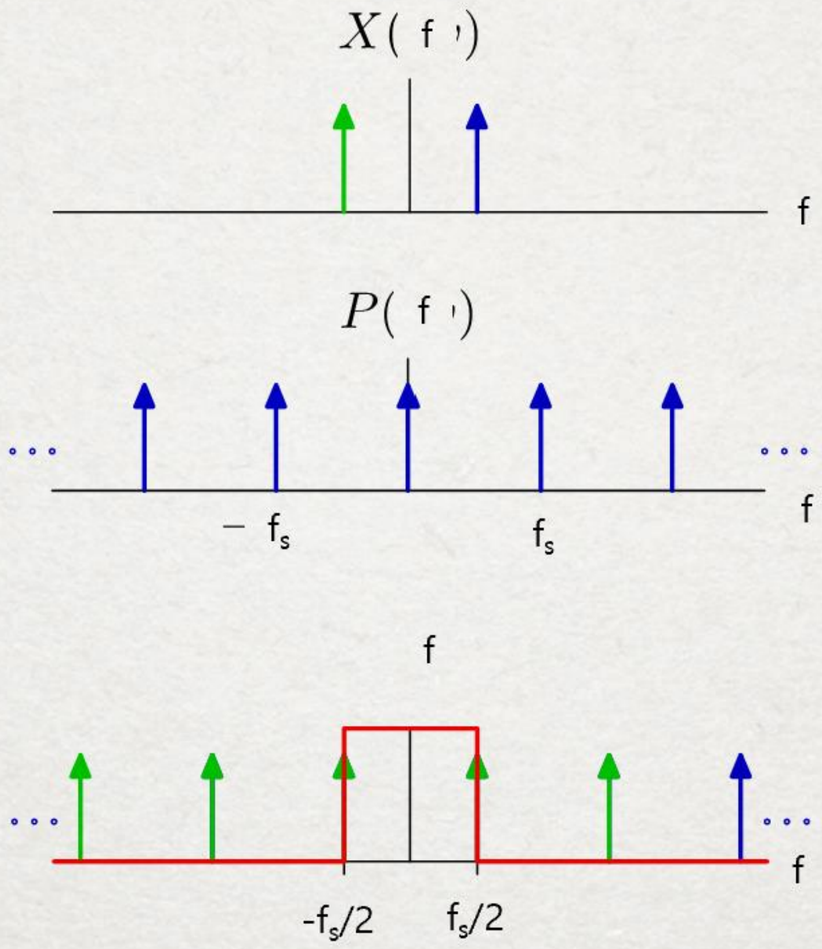
모든 정현파는 양의 방향으로의 주파수 성분과 음의 방향으로의 주파수 성분 쌍을 가짐

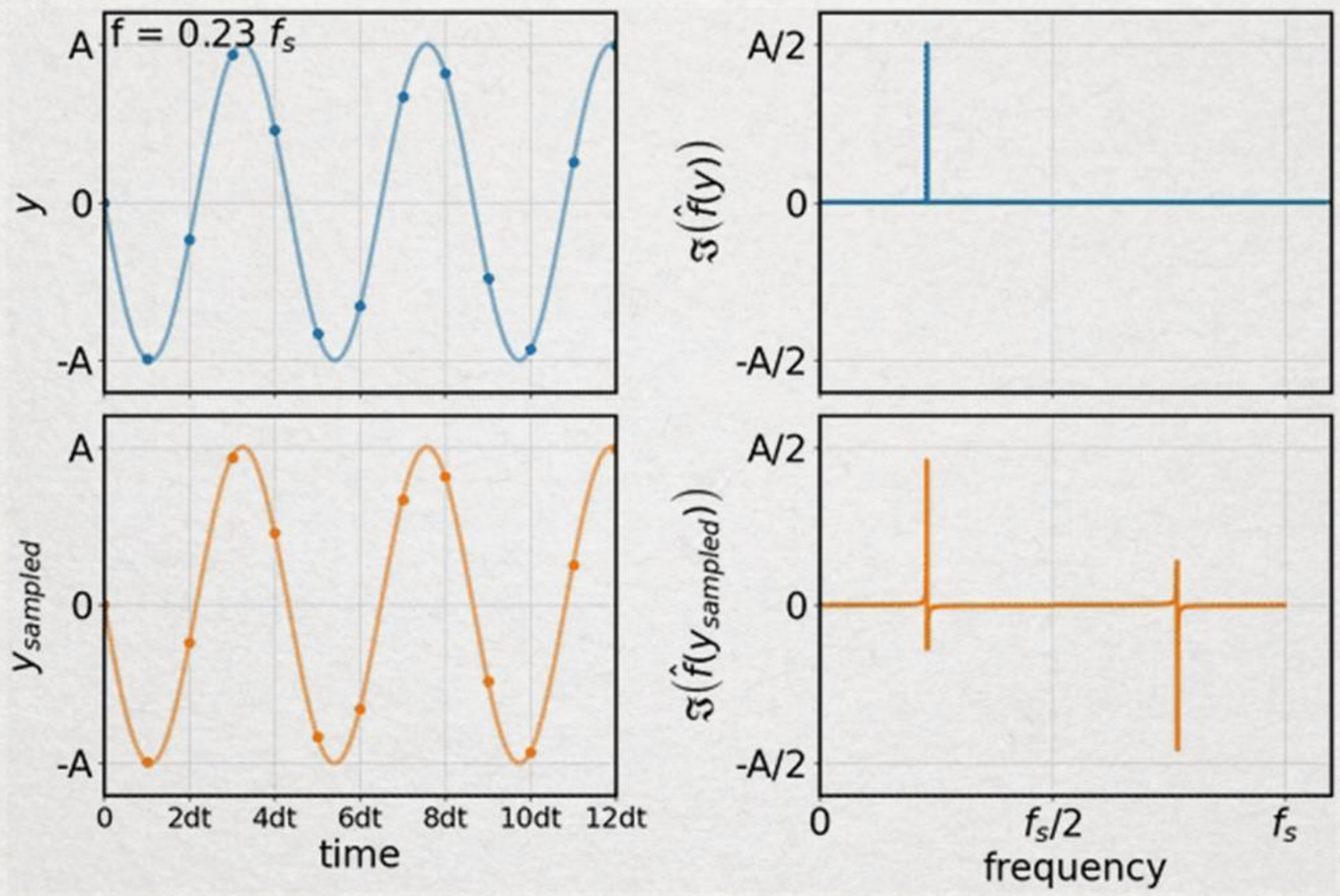



X(f)
f
P(f)
f
$-f_s$
f_s
X_p(f)
f
-f_s/2
f_s/2


$X(j\omega)$
ω
$P(j\omega)$
$\frac{2\pi}{T}$
ω
$-\omega_s$
ω_s
$X_p(j\omega) = \frac{1}{2\pi}(X(j\cdot) * P(j\cdot))(\omega)$
$\frac{1}{T}$
ω
$-\frac{\omega_s}{2}$
$\frac{\omega_s}{2}$

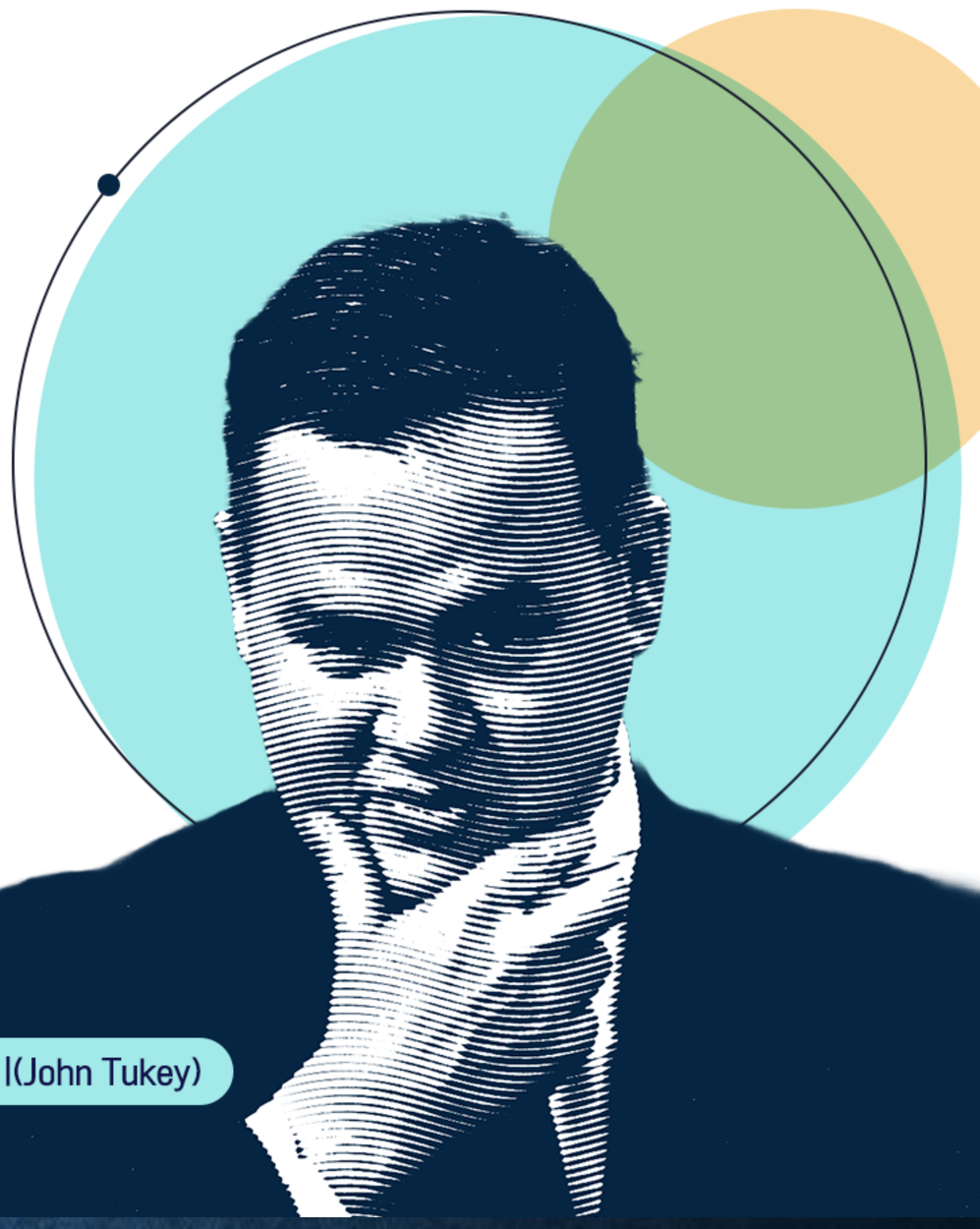
기준 축으로 하여 발생


X(f)
f
P(f)
f
– fs
fs
f
-fs/2
fs/2
f


f = 0.23 fs
A
y 0
-A
A/2
0
-A/2
ysampled
time
0
2dt
4dt
6dt
8dt
10dt
12dt
frequency
fs/2
fs

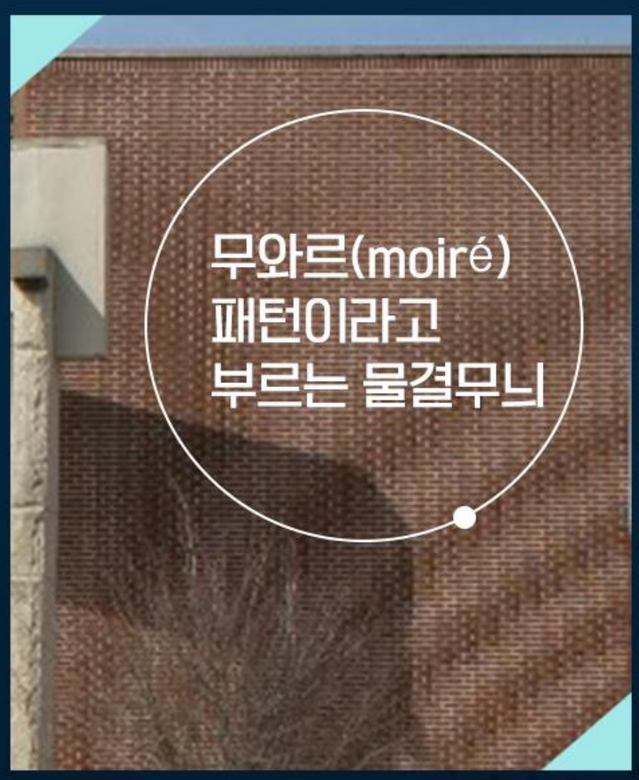
Aliasing

- 주파수 스펙트럼 사본을 가명을 뜻하는 단어 Alias라고 지칭
- Alias 신호가 인식되는 현상을 Aliasing라고 명명
- Aliasing을 주파수 중첩이라고도 함

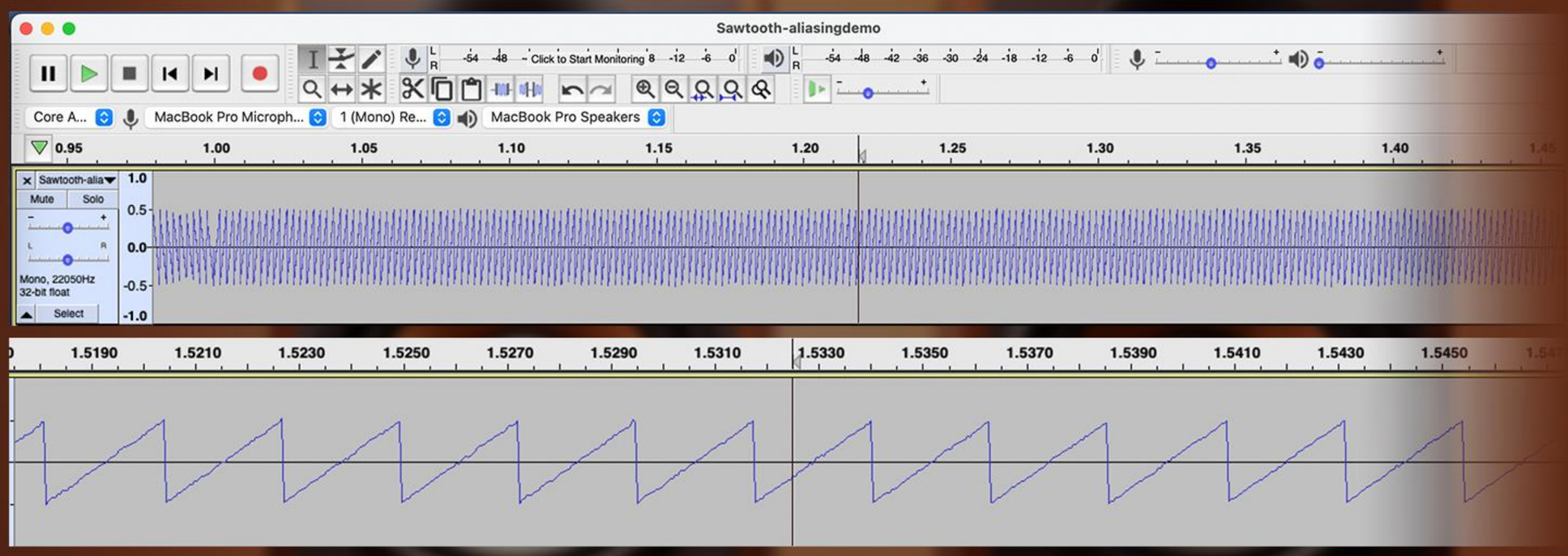


존 튜키(John Tukey)





Aliasing이 발생한 것

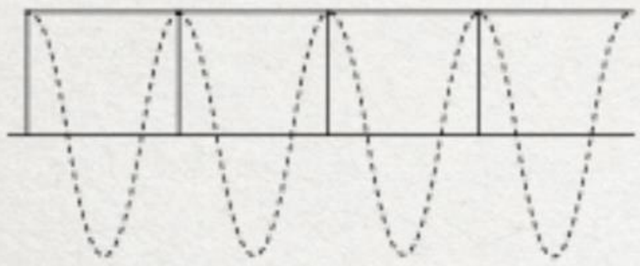


Aliasing이 발생

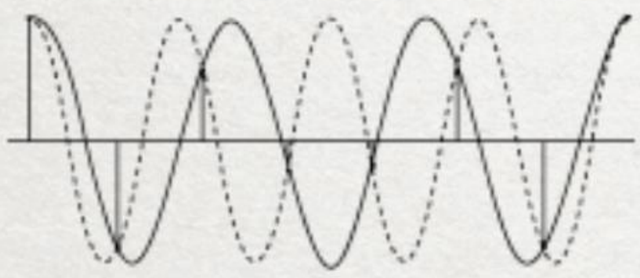
Question

Aliasing을 방지하려면 어떻게 해야 할까요?

샘플링 주파수를 늘리는 것



A. 1 sample/1 cycle

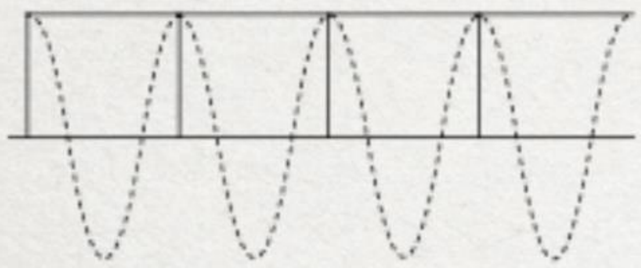


B. 7 sample/4 cycle

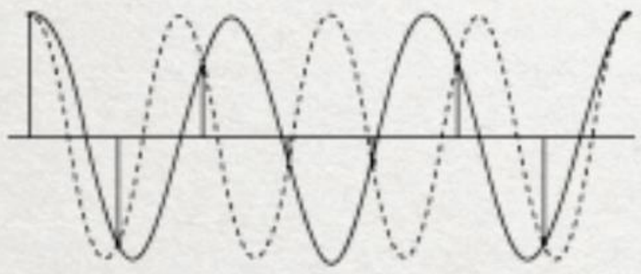
샘플들 간의 간격이 너무 커서
Aliasing이 발생

차세대 통신의 미래
통신과 신호처리
Anti-aliasing - higher sampling rate

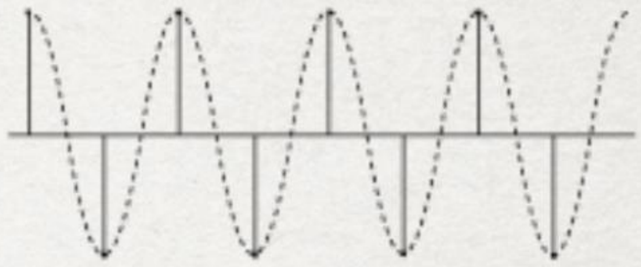
샘플링 주파수를 늘리는 것



A. 1 sample/1 cycle



B. 7 sample/4 cycle

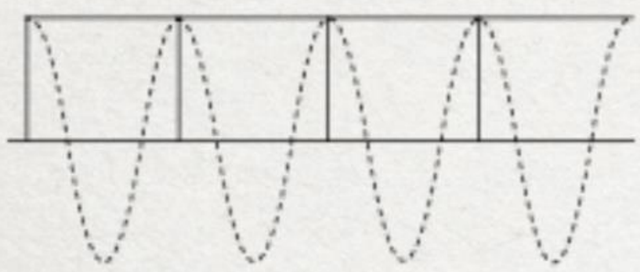


C. 2 samples/cycle

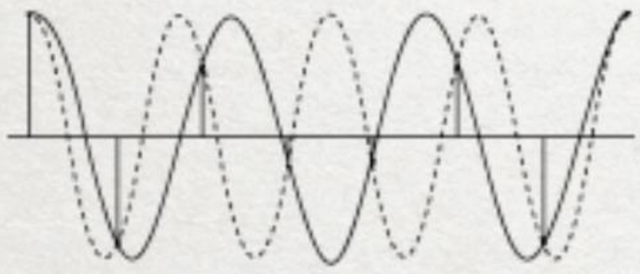
정현파 주파수의 2배가 되어야
Aliasing이 생기지 않음

Nyquist rate

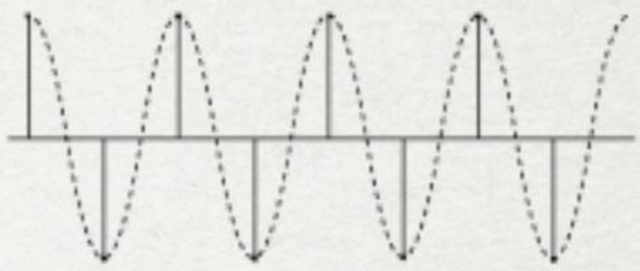
샘플링 주파수를 늘리는 것



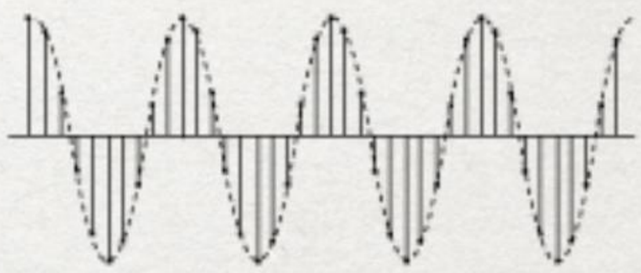
A. 1 sample/1 cycle



B. 7 sample/4 cycle



C. 2 samples/cycle

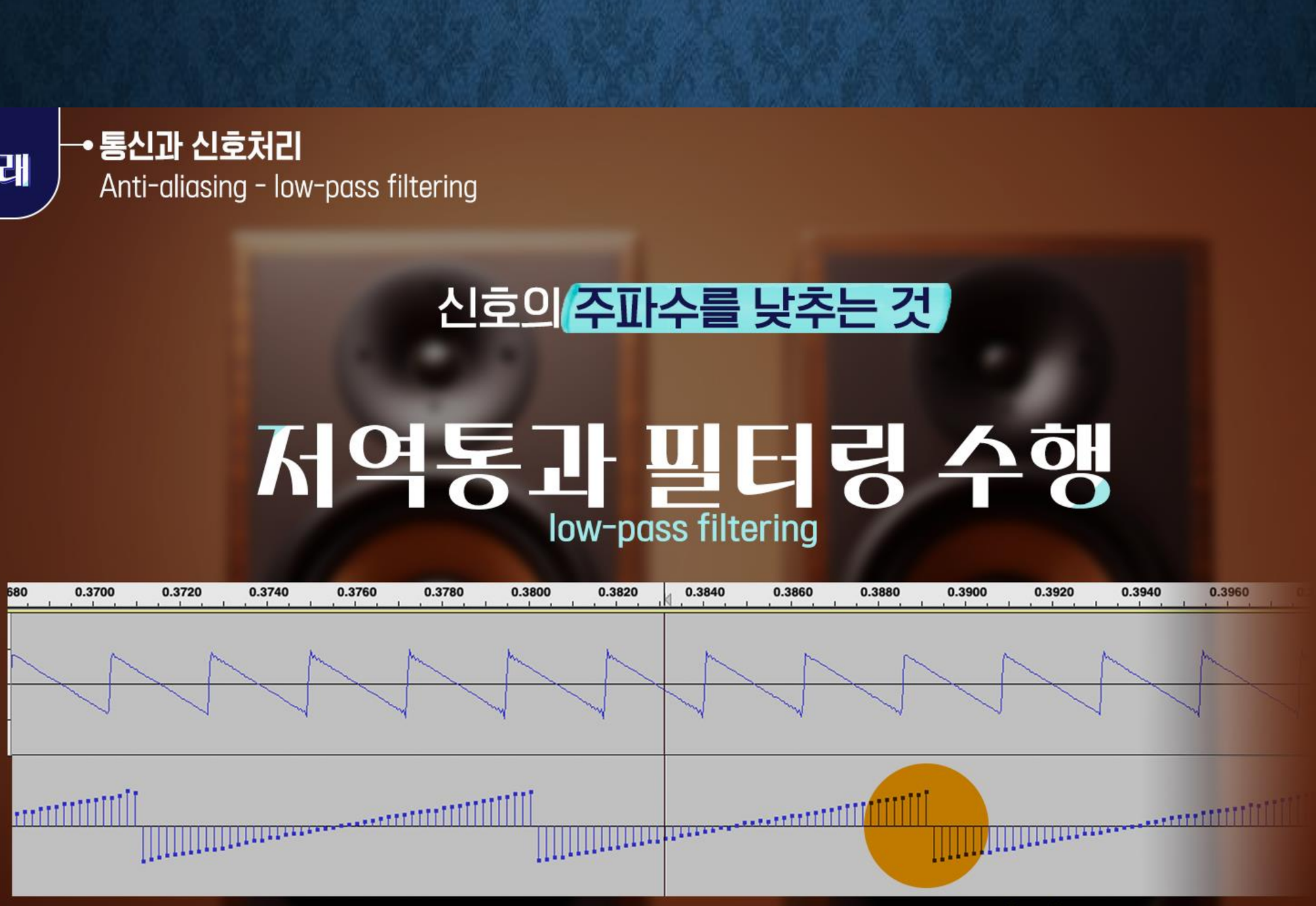


D. 10 samples/cycle

샘플수가 많으면 원본 신호를
정확하게 복원 가능

신호의 주파수를 낮추는 것

저역통과 필터링 수행
low-pass filtering

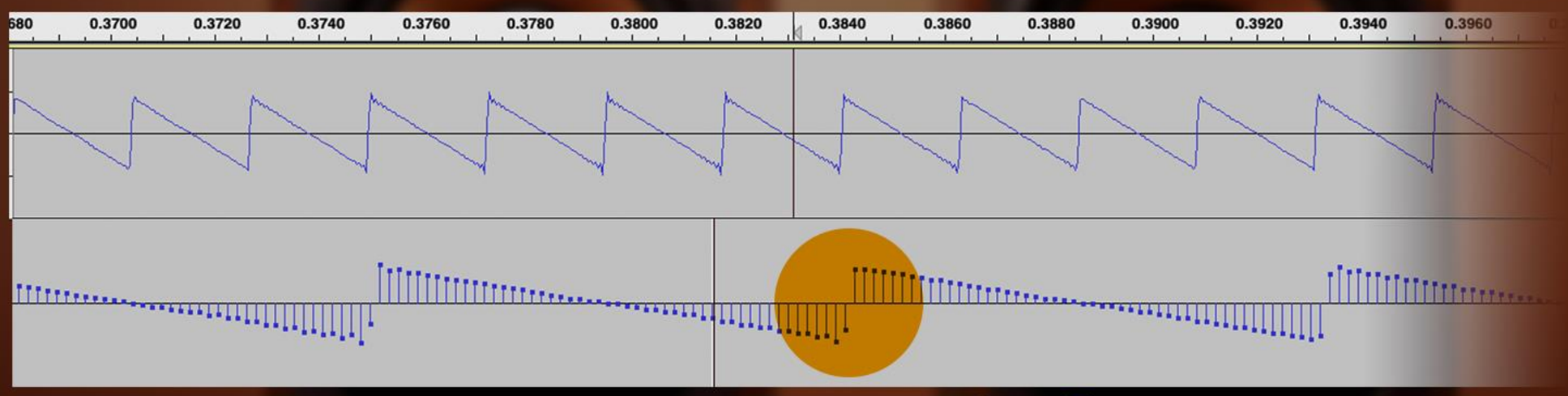


Aliasing 발생

신호의 주파수를 낮추는 것

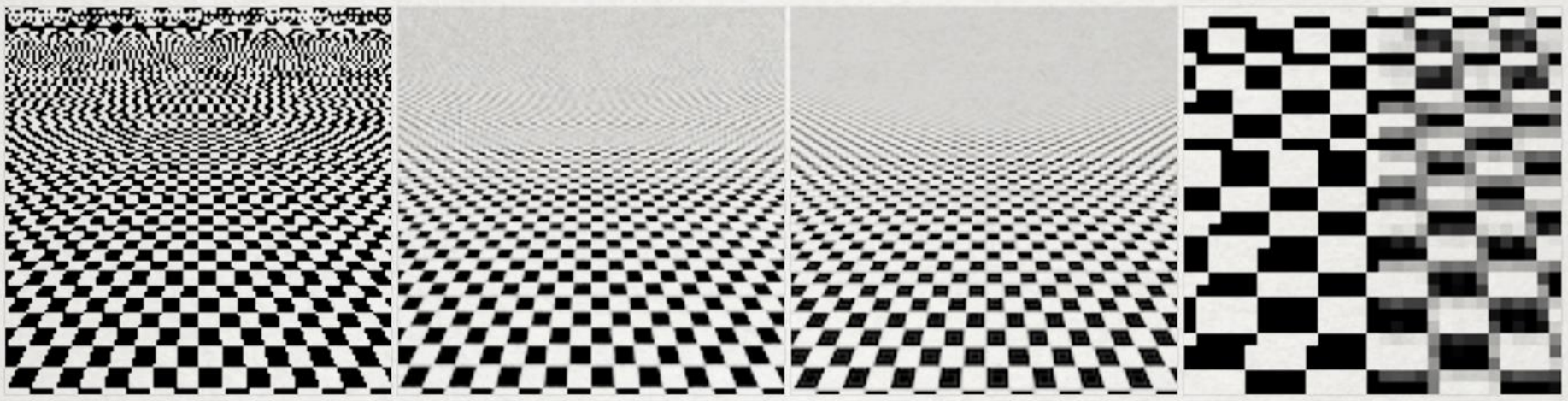
저역통과 필터링 수행

low-pass filtering



Anti-aliasing 적용 후

차세대 통신의 미래
통신과 신호처리
Anti-aliasing - low-pass filtering

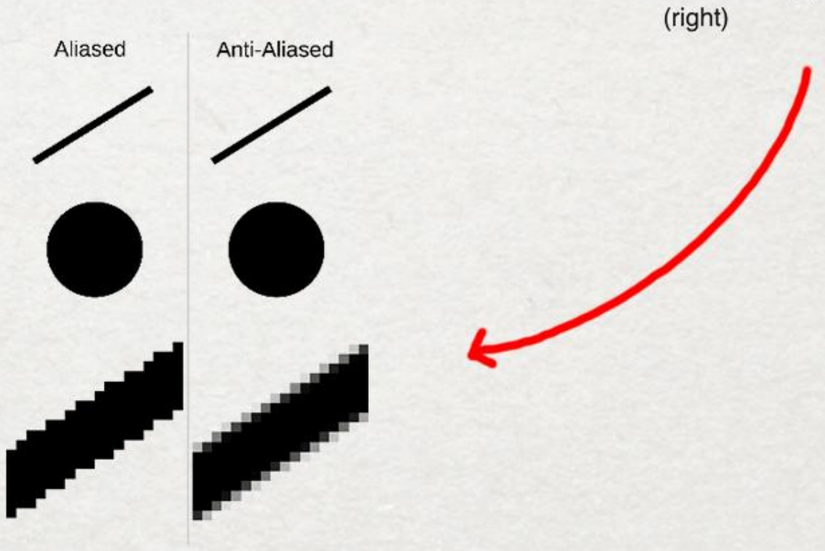


Visual distortion when anti-aliasing is not used

Anti-aliased

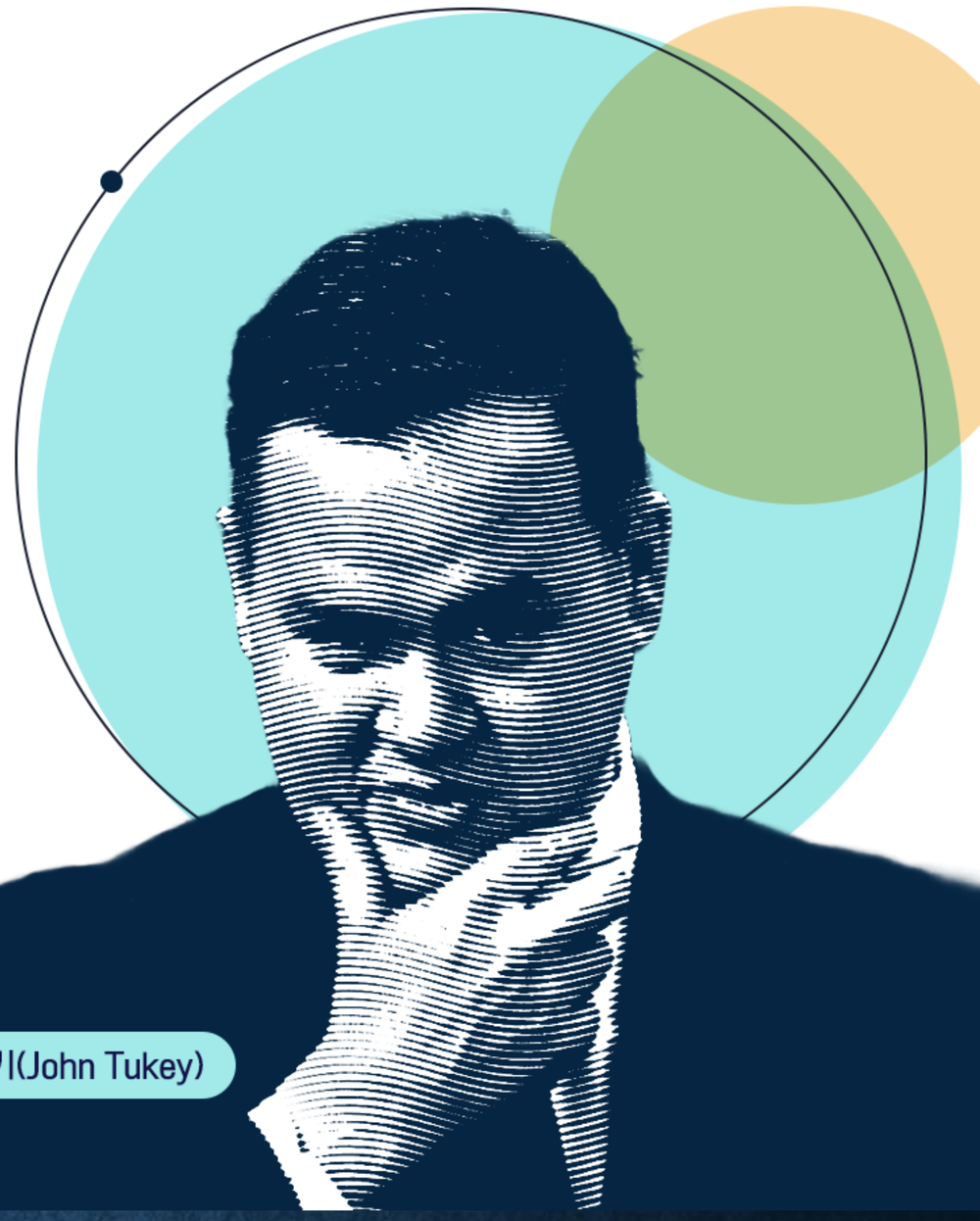
Anti-aliased via Lanczos resampling

Magnified portion of image lacking anti-aliasing (left) and anti-aliased (right)



신호처리 기술 개발

- 신호처리의 중요성을 보여줌



존 튜키(John Tukey)